A Załącznik techniczny – metodologia testów

Ten załącznik uzupełnia 15-stronicową pracę konkursową „RailSentinel”. Opisuje szczegóły metod, które w pracy zostały skrócone.

Definicje

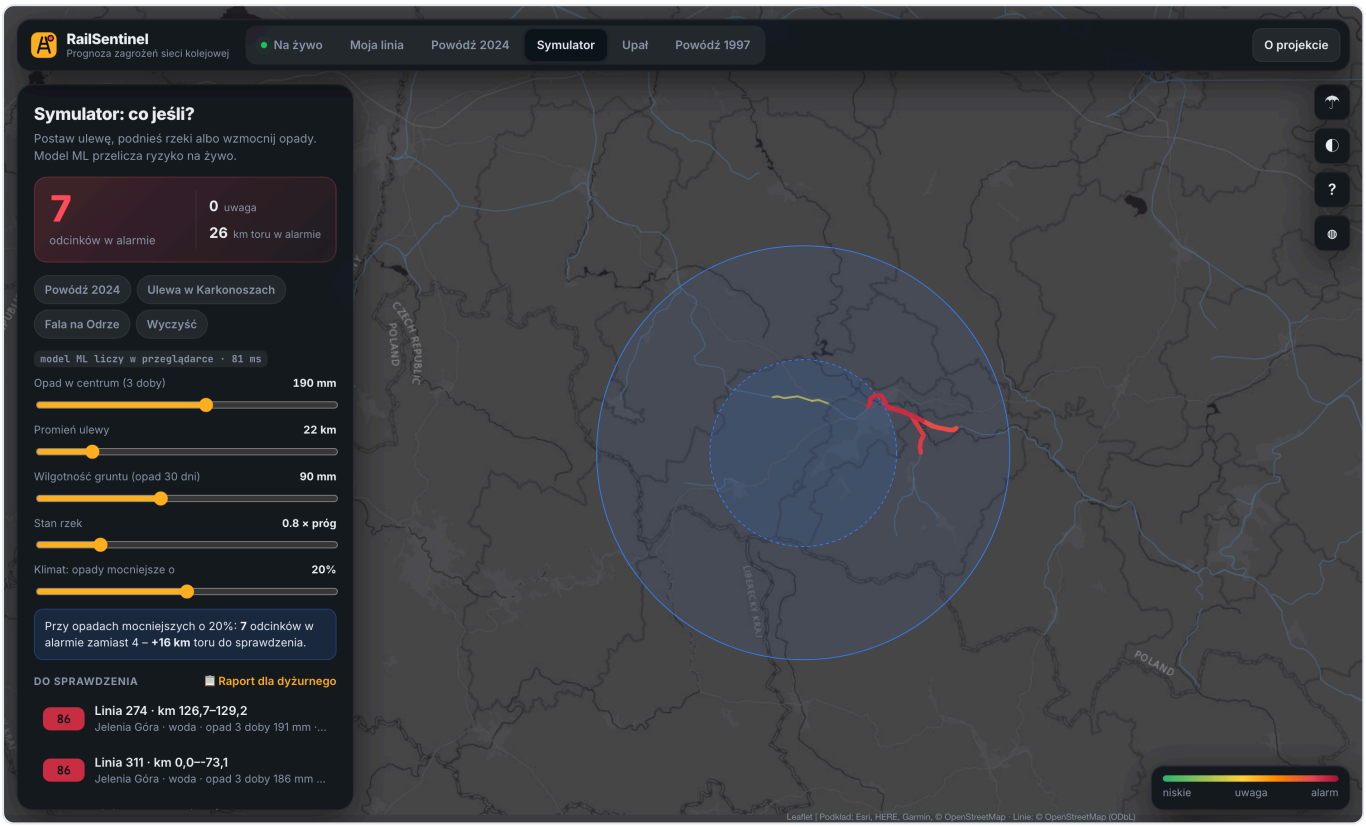
- **Odcinek:** fragment linii z OpenStreetMap (4606 odcinków, 27 293 km torów, 647 linii). **UWAGA**: ryzyko ≥ 0,3; **ALARM**: ryzyko ≥ 0,5. Ryzyko modułu ulewy jest skalibrowane tak, że próg modelu odpowiada 0,5.
- **Etykiety zniszczeń 2024:** „słabe etykiety”. Odcinek jest pozytywny, jeśli leży w buforze (2–4 km) korytarza zniszczeń opisanego w źródłach (PLK, PAP, *Z Biegiem Szyn*) w dniach 14–16.09.2024; 37 odcinków. Współrzędne miejscowości są przybliżone.
- **Backtest 2024:** prognoza „wydana wieczorem dnia D-1” widzi obserwacje do D-1 i archiwalną prognozę ECMWF IFS na D..D+2 (Open-Meteo Previous Runs API). Model jest stosowany *poza foldem*: odcinek ocenia model, który nie widział jego linii w treningu (GroupKFold po liniach).
- **Wyprzedzenie:** od wydania pierwszej prognozy z alarmem (D-1, 20:00) do początku pierwszego dnia zniszczeń (14.09.2024, 0:00). Dokładne godziny zniszczeń nie są znane.
- **Alarm bez potwierdzonego zniszczenia:** każdy alarm poza odcinkami z etykietą. To ostrożne (zawyżające) liczenie fałszywych alarmów.
- **Testy 1997 i 2010:** reanaliza ERA5 i archiwalne dobowe stany wód IMGW. Model niczego się z nich nie uczył (niedouczany). To test „idealnej prognozy”: pogoda jest znana po fakcie.
- **Orkany:** porywy z ERA5 w siatce 0,5°; dzień orkanu ±1 dzień porównany z pozostałymi dniami okna ±10 dni.
- **Ranking:** remisy rozstrzygane losowo, wynik uśredniony z 300 losowań.

Odtworzenie wyników

Kod i dane pośrednie są w repozytorium projektu: `src/04_train.py` (model ulewy), `src/12_river_forecast.py` (prognoza rzek), `src/05_predict.py replay y1997 heat live` (backtest i prognozy), `src/15_events.py` (powodzie 2010, orkany), `src/14_kilometraz.py` (kilometraż), `src/07_build_doc.py` (tabele w pracy).

A1 Symulator „co jeśli?” i test klimatyczny

Cały model ML, czyli 300 drzew decyzyjnych, działa **bezpośrednio w przeglądarce**, a wynik jest identyczny z wersją w Pythonie. Użytkownik klika na mapie i „stawia” ulewę o wybranej sile i promieniu, ustawia uwilgotnienie gruntu i stan rzek, a ryzyko 4606 odcinków w całej Polsce przelicza się w ułamku sekundy. To narzędzie do ćwiczeń sztabowych, szkoleń dyżurnych i planowania inwestycji: *„co, jeśli nad Karkonoszami spadnie 190 mm?”*.



Rys. 8. Symulator: ulewa 190 mm w Karkonoszach, scenariusz klimatyczny +20% intensywności opadu.

Test klimatyczny

Suwak „scenariusz klimatyczny” zwiększa intensywność opadu. Ponieważ zniszczenia mają charakter progowy, skutki rosną nieproporcjonalnie: dla ulewy 190 mm w Karkonoszach wzrost intensywności o 20% oznacza **7 zamiast 4 odcinków w alarmie i 26 zamiast 10 km toru do sprawdzenia (2,6×)**. Taka analiza wskazuje, gdzie inwestycje adaptacyjne (przepusty, umocnienia skarp) dadzą największy efekt w zmieniającym się klimacie.

Animacja i warstwa opadu

W trybie backtestu przycisk „▶ Odtwórz” odtwarza kolejne prognozy z 9–15.09.2024 razem z warstwą opadu. Widać, jak ulewa nasuwa się na Sudety, a alarmy zapalają się na odcinkach, które dwa dni później zostały zniszczone.

A2 Nowy model ML: prognoza stanów rzek na 3 dni

Moduł B zakładał wcześniej, że stan rzeki się utrzyma. Fala jednak **wędruje**: to, co dziś widać w górnym biegu, jutro dochodzi do mostu niżej. Drugi model ML prognozuje indeks stanu wody dla **814 wodowskazów IMGW w całej Polsce** z wyprzedzeniem 1, 2 i 3 dni.

- **Zwiastuny fali:** dla każdego wodowskazu model automatycznie wybiera do 3 wodowskazów na tej samej rzece, których przyrost stanu poprzedza przyrost tutaj (korelacja z opóźnieniem 1–2 dni, dane 2021–2023). Znalazł je dla 315 stacji.
- **Cechy:** bieżący stan i trend, stany zwiastunów, opad z ok. 1000 posterunków IMGW (przeszły i prognozowany).
- **System:** alarm, gdy rzeka *już jest* wysoko **albo** model *przewiduje* przekroczenie. Próg modelu dobrałem wyłącznie na danych treningowych.

Test (model ich nie widział)	Wyprzedzenie	Wykryte przekroczenia: system / persystencja	CSI: system / persystencja	Błąd przy wysokich stanach: model / persystencja
Powódź 09.2024	1 dzień	72% / 68%	0,52 / 0,52	0,66 / 0,75
	2 dni	**66% / 45%**	**0,40 / 0,29**	0,95 / 1,28
	3 dni	39% / 28%	0,22 / 0,16	1,23 / 1,62
Powódź 07.1997	1 dzień	79% / 76%	0,59 / 0,62	0,51 / 0,49
	2 dni	**66% / 58%**	**0,46 / 0,43**	0,76 / 0,83
	3 dni	57% / 45%	0,35 / 0,30	0,95 / 1,05

Rodzaj testu: test historyczny, w którym przyszły opad wzięto z pomiarów posterunków IMGW, czyli tak, jakby prognoza opadu była idealna. To **górna granica** zysku. W pracy na żywo i w backteście 2024 model dostaje prognozę opadu ECMWF, więc zysk będzie mniejszy. **Wniosek:** z 2-dniowym wyprzedzeniem system wykrywa o **46% więcej** przekroczeń niż założenie „rzeka się nie zmieni", a błąd prognozy przy wysokich stanach spada o ok. 26%. To dodatkowe godziny na obserwację mostów i usuwanie zatorów. Prognoza rzek zasila moduł B w backteście i w trybie na żywo, gdzie bieżące stany pochodzą z API IMGW.

Uczciwie: w tym teście opad „przyszły" pochodzi z pomiarów, czyli jest to idealna prognoza opadu. W backteście 2024 (rozdz. 05 pracy) model korzysta z prawdziwych prognoz ECMWF. Na żywo API IMGW podaje tylko bieżący stan, więc historię stanów buduję z własnego dziennika prognoz (od 12.11.2026); do czasu jej zebrania trend jest zerowy. Test wrażliwości w A3 pokazuje, ile to kosztuje.

A3 Dziennik prognoz, weryfikacja prospektywna i test wrażliwości

Dziennik prognoz

Każdy przebieg `src/05_predict.py live` (dwa razy na dobę, GitHub Actions) zapisuje w gałęzi `logs` repozytorium plik JSON (ok. 50 KB): bieżące i prognozowane stany wodowskazów (h_0, h_{eff} i h_{pred} dla 1–3 dni), liczbę alarmów i odcinków UWAGA, 25 najwyżej ocenionych odcinków, 25 linii o najwyższym ryzyku, skrót pogody (opad, porywy, szyna, temperatura minimalna, śnieg) oraz aktualne ostrzeżenia IMGW wraz z porównaniem do wskazań RailSentinel. Do weryfikacji używam **pierwszego przebiegu każdego dnia**, a plik `status.json` powstaje automatycznie z całego dziennika (`src/18_verify.py`).

Procedura weryfikacji

- Prognoza z dnia D dla horyzontu k (h_{pred}, k = 1, 2, 3 dni) jest porównywana z odczytem wodowskazu z dziennika dnia D+k. Przy każdej parze liczę błąd bezwzględny modelu i błąd założenia „rzeka się nie zmieni" (persystencja: odczyt z dnia D).
- Zdarzenie to przekroczenie indeksu 2,0 (próg modułu fali). System ogłasza alarm, gdy odczyt z dnia D jest już ≥ 2,0 albo model przewiduje ≥ progu modelu; persystencja ogłasza alarm tylko z odczytu. Przy braku zdarzeń wykrywalność nie jest określona (w tabeli „–").
- Wyniki nie są selekcjonowane: każdy przebieg trafia do dziennika automatycznie, a zmiana kodu nie zmienia przeszłych wpisów.

Wynik (stan na 12.11.2026)

Horyzont	Par prognoza–pomiar	Błąd model / „bez zmian"	Zysk modelu	Przekroczenia progu
1 dzień	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			
2 dni	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			
3 dni	za mało danych (dziennik ma 1 dni)			

W okresie weryfikacji nie było przekroczeń progu alarmu fali, więc wykrywalność będzie widoczna dopiero przy pierwszym wezbraniu. W 1 dniach dziennika mediana odcinków w stanie ALARM wynosiła 0 dziennie, a w stanie UWAGA 0. Narastająco 0 wskazań RailSentinel mieściło się w powiatach z ostrzeżeniem IMGW, a 0 poza nimi.

Test wrażliwości: prognoza rzek bez historii stanów wód

W trybie na żywo API IMGW podaje tylko bieżący stan, więc w pierwszych dniach dziennika cechy trendu (h_1, h_2, h_{max7}, przyrosty) są zerowe. Powtórzyłem test powodzi 2024 (8–25.09.2024, `src/20_live_skew.py`), zerując te cechy.

Horyzont	Wykryte przekroczenia: pełna historia / bez trendu / „bez zmian"	CSI: pełna / bez trendu / „bez zmian"	Błąd średni: pełna / bez trendu / „bez zmian"
1 dzień	72% / 72% / 68%	0,52 / 0,50 / 0,52	0,092 / 0,099 / 0,116
2 dni	66% / 52% / 45%	0,40 / 0,32 / 0,29	0,142 / 0,166 / 0,204
3 dni	39% / 51% / 28%	0,22 / 0,27 / 0,16	0,185 / 0,210 / 0,274

Bez trendu zysk modelu względem założenia „rzeka się nie zmieni" przy 2 dniach spada z +46% do +15% (wykryte przekroczenia), ale pozostaje dodatni. Po trzech dniach dziennika model ma już przyrosty stanów, a po tygodniu pełny parametr h_{max7}. Dlatego dziennik służy dwóm celom: dowodowi działania na żywo i uzupełnianiu historii dla modelu.

Ostrzeżenia IMGW i granice powiatów

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW (API `danepubliczne.imgw.pl/api/data/warningsmeteo`) są adresowane kodami TERYT powiatów. Granice 380 powiatów pochodzą z publicznego zbioru GeoJSON (repozytorium polska-geojson, licencja MIT), a kody TERYT z Wikidanych; dopasowanie (`src/16_powiaty.py`) sprawdziłem względem granic województw (0 niezgodności) i przypisałem do powiatów wszystkie 4606 odcinków (punkty wzdłuż geometrii). Aplikacja pobiera ostrzeżenia bezpośrednio z IMGW w przeglądarce i niczego nie zmienia w ich treści; ostrzeżenia hydrologiczne są pokazywane w układzie województw, bo API nie podaje powiatów.

Statyczne API

Po każdym przebiegu na `railsentinel.pl/api/v1/` pojawiają się pliki: `alarms.json` (odcinki UWAGA i ALARM na 3 dni z kilometrażem, przyczyną, pewnością i ostrzeżeniami IMGW), `alarms.geojson` (ta sama lista z geometrią), `alarms.csv` (Excel, separator „;”) i `lines.json` (status każdej z 647 linii). To zestaw danych do integracji bez serwera po stronie PLK. Format opisuje `docs/API.md`.